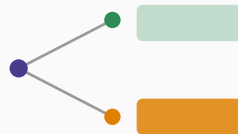


# Mesure et gestion du risque de crédit

Chapitre 20 : L'ajustement de valeur de crédit —  
CVA



Avant de commencer

Le CVA : définition et formule de base

Les déterminants du CVA

Le DVA et le CVA bilatéral

L'allocation et l'impact de la marge sur le CVA

Le risque directionnel défavorable (wrong-way risk)

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Ce chapitre s'appuie directement sur les métriques d'exposition définies au chapitre 19 pour introduire le premier des ajustements de valeur — le CVA (credit value adjustment) et son symétrique, le DVA (debt value adjustment). Il couvre la formule de base du CVA, son calcul comme spread, l'impact des paramètres de crédit, le CVA bilatéral, et le risque directionnel défavorable (wrong-way risk), avant de préparer le chapitre 21, consacré aux tests de résistance des expositions de contrepartie.

## Le CVA : définition et formule de base

---

# Une différence de valeur avec et sans risque de défaut

## Le CVA comme ajustement au prix sans risque

Le CVA (credit ou counterparty value adjustment) peut être défini comme la différence entre la valeur d'une transaction avec et sans possibilité de défaut de la contrepartie. Historiquement perçu comme une « charge de crédit » pour la tarification et une provision comptable, le CVA est aujourd'hui, sous l'effet des normes comptables (IFRS 13), calculé avec des paramètres implicites de marché (probabilités de défaut risque-neutres, tirées des spreads de crédit) afin de refléter un « prix de sortie » (exit price).

## La formule du CVA unilatéral

La formule standard du CVA unilatéral (UCVA), qui suppose que seule la contrepartie peut faire défaut, s'écrit  $UCVA(t) = -E[\mathbb{1}(t < \tau \leq T) \cdot V(t, \tau)^+ \cdot LGD]$ , où  $\tau$  est le temps de défaut de la contrepartie,  $V(t, \tau)^+ = \max(V(t, \tau), 0)$  est l'exposition actualisée à cette date, et  $LGD$  la perte en cas de défaut. Sous l'hypothèse d'indépendance entre exposition, probabilité de défaut et LGD (absence de risque directionnel défavorable), cette formule se discrétise en une somme sur des intervalles de temps :  $UCVA(t) \approx -LGD \sum_i EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$  – le CVA apparaît alors comme une moyenne pondérée du profil d'EPE par la probabilité de défaut sur chaque intervalle.

### Deux approches de simulation

La formule de CVA peut être implémentée selon un schéma en trois étapes répétées : simuler un temps de défaut de la contrepartie, simuler la valeur du portefeuille à cette date pour en déduire l'exposition, puis simuler une valeur de LGD, avant de multiplier ces termes et de moyenner sur l'ensemble des simulations. Cette approche « directe » ne requiert qu'une seule valorisation du portefeuille par simulation, contrairement à l'approche « chemin par chemin » (path-wise), qui valorise le portefeuille à de multiples dates le long de chaque trajectoire. L'approche directe converge généralement beaucoup plus rapidement — un exemple sur un swap receveur à 10 ans montre un écart-type de l'estimateur jusqu'à six fois plus faible pour un même nombre total de valorisations.

### Une approximation utile pour la tarification

Pour des besoins de tarification, il est souvent utile d'exprimer le CVA comme un spread couru (running spread) :  $UCVA \approx -\overline{EPE} \times \text{spread}$ , où  $\overline{EPE}$  est l'EPE moyenne du profil d'exposition. Cette approximation sépare intuitivement la composante crédit (le spread de la contrepartie) de la composante marché (l'exposition moyenne), et fonctionne raisonnablement bien lorsque le profil d'EPE est relativement stable dans le temps.



## Les déterminants du CVA

---

## Forme de la courbe de crédit et perte en cas de défaut

### L'impact de la forme de la courbe de crédit

La forme de la courbe des spreads de crédit a un impact matériel sur le CVA. Pour une courbe croissante, les défauts sont davantage concentrés en fin de période (back-loaded); pour une courbe inversée, ils sont concentrés en début de période (front-loaded). Une courbe croissante donne généralement le CVA le plus élevé, principalement en raison du spread extrapolé à long terme plus important; une courbe inversée donne le CVA le plus faible pour la raison opposée.

### LGD réel et LGD implicite de marché

Il convient de distinguer le  $LGD_{actual}$ , la perte réellement attendue en cas de défaut de la contrepartie, du  $LGD_{mkt}$ , la valeur utilisée pour calibrer les probabilités de défaut implicites de marché à partir des spreads de crédit — qui doit refléter la séniorité de l'instrument utilisé pour dériver ce spread (généralement une dette senior non sécurisée). Lorsque ces deux LGD sont égaux, un effet d'annulation limite fortement la sensibilité du CVA à la valeur de LGD retenue; ils peuvent en revanche diverger légitimement pour des expositions structurellement subordonnées, comme le financement de projet, où les taux de recouvrement observés (environ 77 % en moyenne) sont nettement supérieurs à ceux du crédit corporate classique (environ 40 %).

## Le DVA et le CVA bilatéral

---

## Le pendant symétrique du CVA

### Debt value adjustment

Le DVA (debt ou debit value adjustment) reflète le fait qu'une partie peut elle-même faire défaut : c'est le symétrique du CVA, calculé à partir de l'exposition négative attendue (ENE), de la propre probabilité de défaut de la partie, et de son propre LGD. L'utilisation conjointe du CVA et du DVA constitue le **CVA bilatéral** (BCVA) :  $BCVA = CVA + DVA$ . Le DVA a été introduit dans la pratique comptable à partir de 2006-2007 (normes FAS 157 aux États-Unis, puis IFRS 13 à partir de 2013), qui imposent qu'un ajustement lié à la propre qualité de crédit de l'entité soit reflété dans la valorisation de ses passifs.

### La symétrie des prix — mais une réalisation économique contestée

Le DVA a l'avantage théorique de créer une « symétrie des prix » : si  $CVA_A = -DVA_B$  et  $DVA_A = -CVA_B$ , deux contreparties peuvent en principe s'accorder sur une même valeur de transaction, même lorsque l'une d'elles présente une qualité de crédit faible. En pratique, la réalisation économique du DVA reste très débattue : elle suppose de pouvoir se couvrir en prenant une position longue sur son propre risque de crédit — par exemple en rachetant sa propre dette — ce qui exige un financement et crée un lien étroit avec l'ajustement de valeur de financement (FVA). Le Comité de Bâle a d'ailleurs exclu le DVA du calcul de la charge de capital réglementaire liée au CVA, précisément pour éviter qu'une banque plus risquée bénéficie d'une charge de capital plus faible du seul fait de ses gains de DVA.

## L'allocation et l'impact de la marge sur le CVA

---

### Allouer le CVA au niveau de la transaction

Le **CVA incrémental** mesure la contribution d'une nouvelle transaction au CVA total d'un ensemble de compensation donné, en tenant compte des bénéfices de compensation avec les transactions existantes — il dépend donc de l'ordre dans lequel les transactions sont exécutées. Le **CVA marginal**, en répartissant le CVA total entre toutes les transactions d'un ensemble de compensation de façon à ce que leur somme égale le CVA total, offre une allocation plus « équitable », notamment utile à des fins comptables.

### La marge réduit le CVA sans toujours l'annuler

L'impact de la marge sur le CVA suit directement son impact sur l'exposition : elle ne fait que modifier l'EPE utilisée dans la formule. Une collatéralisation avec seuil nul et période de marge en risque de 10 jours réduit typiquement le CVA d'un facteur de l'ordre de 8 à 9 par rapport à une exposition non collatéralisée. La marge initiale réduit encore davantage le CVA, tendant vers zéro lorsque son montant est suffisamment élevé — mais cette réduction n'est jamais parfaite compte tenu du délai structurel entre le dernier appel de marge et le défaut effectif de la contrepartie.

Le risque directionnel  
défavorable (wrong-way risk)

---



## Définition et exemples

### Une dépendance défavorable entre exposition et qualité de crédit

Le risque directionnel défavorable (wrong-way risk, WWR) désigne une dépendance défavorable entre l'exposition et la qualité de crédit de la contrepartie : l'exposition est élevée précisément lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie augmente. Le cas symétrique favorable est le **right-way risk**, qui réduit le CVA. Les crises asiatique de 1997-1998 et financière de 2007-2008 ont toutes deux illustré des pertes majeures liées au WWR — respectivement via le lien entre défaut des souverains, des corporates, et affaiblissement des devises locales, et via les pertes des banques ayant acheté une protection auprès des rehausseurs de crédit monolines.

### Exemples classiques de WWR par classe d'actifs

En change, une contrepartie souveraine payant une devise qui s'affaiblit précisément au moment où sa qualité de crédit se dégrade constitue un cas classique de WWR. Sur les CDS, l'achat de protection auprès d'une contrepartie dont la qualité de crédit est fortement corrélée à celle de l'entité de référence — comme une banque vendant protection sur son propre souverain — crée un WWR extrême. À l'inverse, un producteur de matières premières couvrant sa production avec des dérivés représente typiquement un cas de right-way risk : il ne doit de l'argent que lorsque les prix sont élevés, c'est-à-dire lorsque son activité est la plus profitable.

### Trois grandes familles de modèles

L'approche par **intensité** introduit un processus stochastique pour le spread de crédit, corrélé aux facteurs sous-jacents de l'exposition, et calcule l'EPE conditionnelle au défaut le long des trajectoires simulées. L'approche **structurelle** relie directement, via une distribution bivariée, le temps de défaut de la contrepartie et la distribution de l'exposition, sans recalculer les expositions elles-mêmes — plus simple à mettre en œuvre mais reposant sur un paramètre de corrélation peu intuitif à calibrer. Les approches **paramétriques** et **par saut** (jump), enfin, relient plus directement la probabilité de défaut à l'exposition — utiles notamment pour le WWR spécifique sur le change, où le marché des CDS quanto (spreads CDS cotés simultanément dans deux devises différentes) fournit une indication directe de l'ampleur du saut anticipé du taux de change au moment du défaut souverain.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Le CVA formalise le coût du risque de contrepartie comme le produit, sommé sur l'horizon de la transaction, de l'exposition positive attendue, de la probabilité de défaut et de la perte en cas de défaut — une formule directement héritée des métriques d'exposition du chapitre 19. Son pendant symétrique, le DVA, reflète le risque de contrepartie propre à l'entité elle-même et donne lieu, ensemble, au CVA bilatéral (BCVA), dont la réalisation économique reste débattue malgré son adoption comptable généralisée depuis 2013. La compensation et la marge — chapitres 16 et 17 — réduisent significativement le CVA, mais de façon imparfaite; le risque directionnel défavorable (wrong-way risk), enfin, peut amplifier fortement le CVA au-delà de ce que suggère une modélisation naïve supposant l'indépendance entre exposition et défaut. Ces outils quantitatifs préparent directement l'analyse des tests de résistance des expositions de contrepartie, objet du chapitre suivant.